

2ª Avaliação: INE5405 – Profª. Simone S. Werner

Leia com atenção todas as questões. A interpretação faz parte da avaliação. A nota máxima da avaliação será 10. Algumas questões foram adaptadas de questões de concurso. Para os cálculos utilize pelo menos 2 casas após a vírgula.

Nome: _____

1) (1 ponto) A nota média histórica em uma prova de Estatística é 8,0. Sorteando 8 estudantes de uma turma foram observadas as seguintes notas: 6,5; 7,4; 7,8; 8,6; 5,9; 7,2; 8,1 e 8,3. O professor acredita que a nota média da turma tenha diminuído em relação à média histórica. Construa um teste de hipóteses para essa situação, considerando o nível de 5% de significância. Dados os valores $F(1,89)=0,95$ e $F(2,36)=0,975$ em que F representa a distribuição T de Student acumulada com 7 graus de liberdade; $Z(1,64)=0,95$ e $Z(1,96)=0,975$ em que Z representa a distribuição acumulada normal padrão. Podemos afirmar que:

a) O teste utilizado envolve a distribuição t, com t calculado que está na região de aceitação da hipótese nula e concluímos que a média da turma diminuiu em relação à média histórica.

b) O teste utilizado envolve a distribuição z, com z calculado que está na região de aceitação da hipótese nula e concluímos que a média da turma não diminuiu em relação à média histórica.

c) O teste utilizado envolve a distribuição t, com t calculado que está na região de rejeição da hipótese nula e concluímos que a média da turma diminuiu em relação à média histórica.

d) O teste utilizado envolve a distribuição t, com t calculado que está na região de aceitação da hipótese nula e concluímos que a média da turma não diminuiu em relação à média histórica.

e) nenhuma das alternativas

2) (1 ponto) O consumidor de um certo produto acusou o fabricante, dizendo que mais de 20% das unidades fabricadas apresentam defeito. Para confirmar sua acusação, ele usou uma amostra de tamanho 36, em que 28% das peças eram defeituosas. Dados os valores $Z(1,28)=0,90$ e $Z(1,64)=0,95$ em que Z representa a distribuição acumulada normal padrão. O fabricante poderia refutar a acusação utilizando o nível de 10% de significância?

a) Sim, pois a proporção de itens defeituosos obtida pelo consumidor não é significativamente diferente da proporção de 20% anunciada pelo fabricante, a 10% de significância.

b) Não, pois a proporção de itens defeituosos obtida pelo consumidor é significativamente diferente da proporção de 20% anunciada pelo fabricante, a 10% de significância.

c) Sim, pois a proporção de itens defeituosos obtida pelo consumidor é significativamente maior que a proporção de 20% anunciada pelo fabricante, a 10% de significância.

d) Não, pois a proporção de itens defeituosos obtida pelo consumidor não é significativamente maior que a proporção de 20% anunciada pelo fabricante, a 10% de significância.

e) nenhuma das alternativas

3) (1 ponto) Duas máquinas, A e B, são usadas para empacotar pó de café. A experiência passada garante que o desvio padrão para ambas é de 10g. Porém, suspeita-se que elas têm médias diferentes. Para verificar, sortearam-se duas amostras: uma com 25 pacotes da máquina A e outra com 16 pacotes da máquina B. As médias foram, respectivamente, 502.74g e 490.60g. Dados os valores $F(1,68)=0,95$ e $F(2,02)=0,975$ em que F representa a distribuição T de Student acumulada com 39 graus de liberdade; $Z(1,64)=0,95$ e $Z(1,96)=0,975$ em que Z representa a distribuição acumulada normal padrão. Com esses números, e com nível de 5%, qual seria a conclusão do teste $H_0: \mu_A = \mu_B$?

a) Neste caso, utilizamos para o teste a distribuição t e não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que com 95% de confiança $\mu_A = \mu_B$

b) Neste caso, utilizamos para o teste a distribuição normal (z) e não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que com 95% de confiança $\mu_A = \mu_B$

c) Neste caso, utilizamos para o teste a distribuição normal (z) e rejeitamos a hipótese nula e concluímos que com 5% de significância $\mu_A = \mu_B$

d) Neste caso, utilizamos para o teste a distribuição t e rejeitamos a hipótese nula e concluímos que com 5% de significância $\mu_A \neq \mu_B$

e) nenhuma das alternativas

4) (1 ponto) Sobre o nível de significância em um teste de hipóteses, normalmente representado por α , pode-se afirmar que:

a) Ele é a probabilidade de cometer o Erro do Tipo I, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira

b) Ele é a probabilidade de cometer o Erro do Tipo II, ou seja, não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa

c) Ele é a probabilidade de cometer o Erro do Tipo II, ou seja, não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira

d) Ele é a probabilidade de cometer o Erro do Tipo I, ou seja, não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa

e) nenhuma das alternativas

5) (1 ponto) A associação dos proprietários de indústrias metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com acidentes de trabalho, cuja média, nos últimos tempos, tem sido da ordem de 60 horas/homem por ano e desvio padrão de 20 horas/homem. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de nove indústrias e medido o número de horas/homens perdidos por acidentes, que foi de 50 horas. Dados os valores $Z(1,28)=0,90$ e $Z(1,64)=0,95$ em que Z representa a distribuição acumulada normal padrão. Você diria, no nível de 5%, que há evidência de melhoria?

a) Como o valor para o z calculado foi menor que o valor tabelado para 5% de significância rejeitamos H_0 e concluímos que houve redução no número de horas e consequentemente melhoria.

b) Como o valor para o z calculado foi maior que o valor tabelado para 5% de significância rejeitamos H_0 e concluímos que houve redução no número de horas e consequentemente melhoria.

c) Como o valor para o z calculado foi menor que o valor tabelado para 5% de significância não rejeitamos H_0 e concluímos que não houve redução no número de horas e consequentemente melhoria.

d) Como o valor para o z calculado foi menor que o valor tabelado para 5% de significância não rejeitamos H_0 e concluímos que houve redução no número de horas e consequentemente melhoria.

e) nenhuma das alternativas

6) (1 ponto) A partir de uma amostra de 10 mercados da cidade de Florianópolis, obteve-se uma amostra para estimar o custo médio da cesta básica. Com os dados coletados utilizou-se o programa R para testar se o valor da cesta básica em Florianópolis é igual a R\$ 850,00, com nível de significância de 5%, obtendo o seguinte resultado abaixo. Observando o resultado que você pode afirmar:

One Sample t-test

```
data: x
t = -0.72537, df = 9, p-value = 0.4867
alternative hypothesis: true mean is not equal to 850
95 percent confidence interval:
 833.0736 858.7070
sample estimates:
mean of x
 845.8903
```

a) Como o p-valor é menor que o nível de significância rejeitamos a Hipótese nula e concluímos que o valor da cesta básica em Florianópolis é igual a R\$850,00.

b) Como o p-valor é menor que o nível de significância não rejeitamos a Hipótese nula e concluímos que o valor da cesta básica em Florianópolis é igual a R\$850,00.

c) Como o p-valor é maior que o nível de significância rejeitamos a Hipótese nula e concluímos que o valor da cesta básica em Florianópolis não é igual a R\$850,00.

d) Como o p-valor é maior que o nível de significância não rejeitamos a Hipótese nula e concluímos que o valor da cesta básica em Florianópolis não difere de R\$850,00.

e) nenhuma das alternativas

7) (1 ponto) Deseja-se avaliar a efetividade de uma dieta combinada com um programa de exercícios físicos na redução de colesterol. Para isso foram avaliadas 8 pessoas antes de começar a dieta com o programa e elas foram reavaliadas após a dieta com o programa. Dados os valores $F(1,89)=0,95$ e $F(2,36)=0,975$ em que F representa a distribuição T de Student acumulada com 7 graus de liberdade; $Z(1,64)=0,95$ e

$Z(1,96)=0.975$ em que Z representa a distribuição acumulada normal padrão. Verifique se a dieta com o programa de exercícios físicos reduz o colesterol, ao nível de 5% de significância e selecione a resposta adequada:

Os valores são referentes ao colesterol total (mg/dl):

Antes	201	231	221	260	228	237	326	235
Depois	200	231	210	233	224	216	300	195

- a) Neste caso devemos utilizar o teste z para amostras pareadas, obtendo o valor de z calculado que está na região de aceitação do teste, portanto concluímos que o programa de exercícios não reduz o colesterol.
- b) Neste caso devemos utilizar o teste t para amostras pareadas, obtendo o valor de t calculado menor que o valor tabelado, portanto concluímos que o programa de exercícios reduz o colesterol.
- c) Neste caso devemos utilizar o teste z para amostras pareadas, obtendo o valor de z calculado menor que o valor tabelado e, portanto, concluímos que o programa de exercícios reduz o colesterol.
- d) Neste caso devemos utilizar o teste t para amostras independentes, obtendo o valor de t calculado que está na região de aceitação do teste, portanto concluímos que o programa de exercícios não reduz o colesterol.
- e) Neste caso devemos utilizar o teste t para amostras pareadas, obtendo o valor de t calculado que está na região de aceitação do teste, portanto concluímos que o programa de exercícios não reduz o colesterol.
- f) nenhuma das alternativas

8) **(1 ponto)** Uma empresa possui duas filiais, o supervisor das filiais afirma que o tempo médio de horas trabalhadas pelos empregados nas duas filiais não é o mesmo. Para verificar se o supervisor está correto, os gerentes das filiais coletaram o tempo trabalhado de 10 empregados de cada uma das filiais e utilizaram o ambiente R para realizar um teste de hipótese, obtendo o seguinte resultado:

Welch Two Sample t-test

```
data: x and y
t = -2.0516, df = 16.913, p-value = 0.05603
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to
95 percent confidence interval:
-5.05097226 0.07166096
sample estimates:
mean of x mean of y
7.289158 9.778814
```

De acordo com o resultado apresentado, considerando o nível de 5% de significância, os gerentes podem refutar a afirmação do supervisor?

- a) Sim, pois os valores das médias estimadas são estatisticamente diferentes considerando o nível de 5% de significância.
- b) Não, pois os valores das médias estimadas foram de 7,29 e 9,78, e a hipótese nula do teste deve ser rejeitada considerando o nível de 5% de significância.
- c) Sim, pois considerando o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipóteses nula e não é possível afirmar que as médias de horas trabalhadas diferem entre as filiais.
- d) Não, pois considerando o nível de 5% de significância, não se rejeita a hipóteses nula e não é possível afirmar que as médias de horas trabalhadas diferem entre as filiais.
- e) nenhuma das alternativas

9) **(1 ponto)** Suponha um teste de hipóteses em que há 94% de probabilidade de não se rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira e 82,5% de probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é falsa. Neste contexto, é possível afirmar que:

- a) nível de confiança do teste é de 0,825.
- b) poder do teste é de 0,825.
- c) poder do teste é de 0,175.
- d) nível de significância do teste é de 0,175.
- e) nenhuma das alternativas anteriores.

10) **(1 ponto)** Em uma sala de aula realizou o levantamento das notas (y) e faltas dos alunos (x) com objetivo de verificar a relação entre estas variáveis. Por meio dos dados obtidos foram

estimados o coeficiente de determinação (R^2) e os coeficientes da reta de regressão, sendo obtido o valor de $R^2 = 0,9562$ e a equação da reta: $y = -4,50x + 95,4$. Com base nas informações apresentadas pode-se afirmar que:

- a) O percentual da variabilidade das notas que pode ser explicada pela relação linear com as faltas é de 95,62%; o coeficiente de correlação linear é de 0.9778; para um aluno que não teve faltas a nota esperada é de 95,4 e para um aluno com 2 faltas a nota esperada é de 86,4.
- b) O percentual da variabilidade das notas que pode ser explicada pela relação linear com as faltas é de 95,62%; o coeficiente de correlação linear é de 0.9778; para um aluno que não teve faltas a nota esperada é 100 e para um aluno com 1 falta a nota esperada é de 90,9.
- c) O percentual da variabilidade das notas que pode ser explicada pela relação linear com as faltas é de 97,78%; o coeficiente de correlação linear é de -0.9778; para um aluno que não teve faltas a nota esperada é de 95,4 e para um aluno com 3 faltas a nota esperada é de 81,9.
- d) O percentual da variabilidade das notas que pode ser explicada pela relação linear com as faltas é de 91,43%; o coeficiente de correlação linear é de -0.9778; para um aluno que não teve faltas a nota esperada é 100 e para um aluno com 2 faltas a nota esperada é de 86,4.
- e) O percentual da variabilidade das notas que pode ser explicada pela relação linear com as faltas é de 95,62%; o coeficiente de correlação linear é de -0.9778; para um aluno que não teve faltas a nota esperada é de 95,4 e para um aluno com 2 faltas a nota esperada é de 86,4.
- f) nenhuma das alternativas

11) (Extra) **(1,0 ponto)** Considere as variáveis $X_1, \dots, X_n$ independentes e identicamente distribuídas, tal que $\text{Var}(X) = \sigma^2$ e $E(X) = \mu$. Mostre que o estimador abaixo é um estimador tendencioso (ou viciado) para σ^2 e também que é um estimador consistente. Dado:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

"Statistics is the grammar of science"
Karl Pearson